

调度部分的证明题

同济大学计算机系《操作系统》附加题作业 2025/12/04

授课教师 邓蓉

2025 拔尖/国豪班 姓名 毛星博 学号 2351520

- 1、IO bound 进程的优先级高于 CPU bound 进程，有利于缩短系统的平均周转时间。
- 2、在被调度集合固定的情况下，短作业优先算法理论最优，会给出平均周转时间最低的解。
- 3、在时间片轮转的系统中，时间片越长，CPU bound 进程周转时间越短。

参考答案

首先，我们要明确 IO bound 进程和 CPU bound 进程的运行模式。

CPU bound 进程，只运算、不 IO。比如，矩阵乘法程序。

IO bound 进程，只 IO，不运算。比如，示例 copy 程序。IO bound 进程每次使用 CPU，耗时极短，以该程序为例：

```
int main( int argc, char* argv[] )
{
    if(argc!=3)
        printf("Usage: copy oldfile newfile\n");

    int oldFile = open(argv[1],O_RDONLY);
    int newFile = open(argv[2],O_WRONLY|O_CREAT,S_IRUSR|S_IWUSR);

    char c;
    while( read(oldFile,&c,1) == 1 )
        write(newFile,&c,1);

    printf("Copy Done\n");

    close(oldFile);
    close(newFile);
}
```

IO 完成后，copy 进程会被唤醒。唤醒后的 copy 进程，被调度上台后，使用 CPU：

- 执行 read 系统调用的下半段，将读入内存的 oldFile 文件数据（一个字节），送入用户空间，局部变量 c；随后，执行 write 系统调用的上半段，将 c 变量写入 newFile 文件，这个操作会写磁盘，所以，向磁盘发写命令后，copy 进程会睡，放弃 CPU。
- 或者。先执行 write 系统调用的下半段。。。再执行 read 系统调用的上半段。。。入睡放弃 CPU。

总之，每次唤醒后，执行时间很短，IO bound 进程就又睡了。

所以，考虑 CPU 调度，IO bound 进程的 T_s 很短，CPU bound 进程的 T_s 很长。

4、IO bound 进程的优先级高于 CPU bound 进程，有利于缩短系统的平均周转时间。

证明：假设系统并发 2 个进程，PA 是 IO bound 进程，服务时间 t ；PB 是 CPU bound 进程，服务时间 T 。 $t < T$ 。

- 若，IO bound 进程的优先级高于 CPU bound 进程。任务执行序列是 PA、PB。PA 周转时间是 t ，PB 周转时间是 $t+T$ 。平均周转时间是 $T/2 + t$ 。
- 若，IO bound 进程的优先级小于 CPU bound 进程。任务执行序列是 PB、PA。PB 周转时间是 T ，PA 周转时间是 $t+T$ 。平均周转时间是 $t/2 + T$ 。

$$(t/2 + T) - (T/2 + t) = (T-t)/2 > 0 \quad \text{得证。}$$

貌似差不多了。。。欢迎同学们补充。

5、作业。在被调度集合固定的情况下，短作业优先算法理论最优，会给出平均周转时间最低的解。

证明：

3、在时间片轮转的系统中，时间片越长，CPU bound 进程周转时间越短。我们做的题，答案好像是这么回事儿。试着证明。

背景负载 \ 时间片	10ms	50ms	100ms
4	460ms	300ms	100ms

证明：令时间片为 t 。CPU bound 任务服务时间为 T_s 。不失一般性，令 T_s 是 t 的整数倍。这个任务需要经历 $\lceil T_s/t \rceil$ 轮才能运行结束。每一轮 T 秒，目标进程可以执行一个时间片 t 。

t 是调度系统的配置参数，它是一个常数。 T 是一个随机变量，具体的值与背景负载（与进程并发的其它进程）的进程数量和每个进程的具体行为相关。背景负载与目标进程独立，所以 T 可以看成是一个随机变量。令随机变量 T 均值为 T_0 ，CPU bound 进程的周转时间为

$$(\lceil T_s/t \rceil - 1) * T_0 + t, \quad \text{其中 } T_0 > t;$$

所以，时间片 t 越长，周转时间越小。

貌似差不多了。。。欢迎同学们补充。